組み込みモジュール設計パターン
教科書

Q&A で学ぶ ESP32 モジュール設計の基礎

バージョン	1.0
作成日	2026 年 3 月 14 日
著者	Shiozawa

本書は、ESP32 を題材にした組み込みシステム向け
「モジュール設計パターン」を Q&A 形式で解説する教科書です。

クラスの基礎から 3 フェーズ実行モデルまで、
段階的に学べる構成になっています。

対象読者

「C++ のクラスはなんとなく知ってるけど、
部品化の経験がない」方を主な対象としています。
クラスを全く知らない方は、まず付録 A をお読みください。

目次

1 全部 main.cpp に書くとどうなる？ 2
- 1.1 問題 1: 肥大化 . . . 4
- 1.2 問題 2: マジックナンバー . . . 4
- 1.3 問題 3: 再利用できない . . . 4

2 モジュールという考え方 4

3 インターフェースで統一する 7
- 3.1 virtual とは . . . 8
- 3.2 = 0（純粋仮想関数）とは . . . 8
- 3.3 配列で回せるメリット . . . 8

4 データの流れを整理する 10
- 4.1 なぜ必要なの？ . . . 12

5 3 フェーズモデル 12

6 実践 — センサーモジュールを作る 15
- 6.1 ステップ 1: Config 構造体 . . . 15
- 6.2 ステップ 2: Data 構造体 . . . 15
- 6.3 ステップ 3: クラス宣言（.h ファイル） . . . 16
- 6.4 ステップ 4: メソッド実装（.cpp ファイル） . . . 16
- 6.5 ステップ 5: SystemData に追加 . . . 17
- 6.6 ステップ 6: ProjectConfig.h に追加 . . . 17
- 6.7 ステップ 7: main.cpp に追加 . . . 17

7 設計のコツ集 19

付録 A: C++ クラスの基礎 22

1 全部 main.cpp に書くとどうなる？

▷ クラスがわからない方へ

この教科書では C++ のクラスを使います。「クラスって何？」という方は、先に付録 A（22 ページ）を読んでから戻ってきてください。構造体・クラス・コンストラクタの基礎を解説しています。

Q: 全部 main.cpp に書くの、何がまずいの？

まずは「よくある書き方」を見てみましょう。LED2 個と温度センサー 1 個を制御するプログラムです。

× 全部 main.cpp にベタ書き

```cpp
#include <Arduino.h>

// ピン番号（マジックナンバー）
#define LED1_PIN 2
#define LED2_PIN 4
#define TEMP_PIN 34

// グローバル変数がバラバラに並ぶ
bool led1State = false;
bool led2State = false;
float temperature = 0.0;
unsigned long lastBlink = 0;
unsigned long lastRead = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);
    // 温度センサーはアナログなので不要pinMode
}

void loop() {
    unsigned long now = millis();

    // LED1: 500ごとに点滅ms
    if (now - lastBlink >= 500) {
        lastBlink = now;
        led1State = !led1State;
        digitalWrite(LED1_PIN, led1State ? HIGH : LOW);
    }

    // LED2: 常時点灯
    digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);

    // 温度センサー: 秒ごとに読み取り1
    if (now - lastRead >= 1000) {
        lastRead = now;
        int raw = analogRead(TEMP_PIN);
        temperature = raw * 3.3 / 4095.0 * 100.0;
        Serial.print("Temp: ");
        Serial.println(temperature);
    }

    // ここにモーター制御を追加したら？
    // さらにディスプレイ表示を追加したら？
    // どんどん膨れ上がる...
}
```

動くことは動きます。でも、この書き方には 3 つの大きな問題があります。

1.1 問題 1: 肥大化

今は約 40 行ですが、モーター制御、ディスプレイ表示、通信機能……と追加していくと、あっという間に数百行になります。「LED1 の点滅ロジックはどこだっけ？」と探すだけで一苦労です。

1.2 問題 2: マジックナンバー

`LED1_PIN`、`500`（点滅間隔）、`3.3 / 4095.0 * 100.0`（変換式）といった数値がコード中に散らばっています。後から見て「この数字は何？」となりがちです。

1.3 問題 3: 再利用できない

別のプロジェクトでも LED 点滅が必要になったとき、このコードから LED 関連の部分だけを抜き出すのは大変です。変数名が被ったり、依存関係が絡み合っていたりします。

Q: この教科書で何を学ぶの？

この教科書では、上のような「ベタ書きコード」を段階的に改善していきます。

1. **第 2 章: モジュールという考え方** — 1 つのハードウェアを 1 つのクラスに分離する
2. **第 3 章: インターフェースで統一する** — 異なるモジュールを同じ方法で扱う
3. **第 4 章: データの流れを整理する** — モジュール間のデータ受け渡しを安全にする
4. **第 5 章: 3 フェーズモデル** — loop() の処理を「入力→ロジック→出力」に整理する
5. **第 6 章: 実践** — 温度センサーモジュールを一から作る
6. **第 7 章: 設計のコツ集** — 実務で役立つ Tips

最終的に、先ほどのベタ書きコードがどう変わるか？ それは第 5 章で明らかになります。

2 モジュールという考え方

Q: モジュールって何？

モジュールとは、「1 つのハードウェア部品の制御を、1 つのクラスにまとめたもの」です。
ルールはシンプルです。

1 ハードウェア ＝ 1 クラス（1 モジュール）

第 1 章のベタ書きコードから、LED 部分だけを抜き出してクラスにしてみましょう。

✓ LedModule を抽出

```
// LedModule.h
class LedModule {
private:
    uint8_t _pin;
    bool _state;

public:
    LedModule(uint8_t pin) : _pin(pin), _state(false) {}

    bool init() {
        pinMode(_pin, OUTPUT);
        return true;
    }

    void turnOn() {
        _state = true;
        digitalWrite(_pin, HIGH);
    }

    void turnOff() {
        _state = false;
        digitalWrite(_pin, LOW);
    }

    void toggle() {
        _state ? turnOff() : turnOn();
    }
};
```

これで main.cpp は次のようにすっきりします。

```
LedModule led1(2);   // ピンの2LED
LedModule led2(4);   // ピンの4LED

void setup() {
    led1.init();
    led2.init();
}
```

LED の制御に関するコードは LedModule の中に閉じ込められました。main.cpp を見ても「LED が 2 つあって、init している」ということが一目で分かります。

Q: なんで Config 構造体が必要なの？

先ほどの例では、コンストラクタにピン番号だけ渡しました。でも設定項目が増えるとどうなるでしょう？

× 引数が増えすぎる

```
// ピン番号、初期状態、チャンネル、周波数PWMPWM...
LedModule led(2, false, 0, 5000);
// どの引数が何を意味するか分からない！
```

✓ Config 構造体にまとめる

```
// 設定をまとめた構造体
struct LedConfig {
    uint8_t pin;
};

class LedModule {
private:
    LedConfig _config;  // 設定を丸ごと保持

public:
    LedModule(const LedConfig& config) : _config(config) {}

    bool init() {
        pinMode(_config.pin, OUTPUT);
        return true;
    }
};

// 使う側—何の設定か一目瞭然
const LedConfig LED1_CONFIG = { .pin = 2 };
LedModule led1(LED1_CONFIG);
```

Config 構造体を使うメリットは 3 つです。

1. 設定項目が増えても、構造体にフィールドを追加するだけ
2. 設定値を 1 か所（ProjectConfig.h）にまとめて管理できる
3. コンストラクタの引数の意味が明確

Q: Config と Data の違いは？

モジュールが扱う情報は、大きく 2 種類に分かれます。

	Config	Data
意味	起動時の設定	実行中に変化するデータ
いつ決まる？	プログラム開始前（コンパイル時）	プログラム実行中
変わる？	基本的に変わらない	常に変わる
例	ピン番号、I2C アドレス	LED 状態、センサー値

```
// Config —起動時に決まる設定
struct LedConfig {
```

```
    uint8_t pin;        // ピン番号（変わらない）
};

// Data —実行中に変わるデータ
struct LedData {
    bool state = false;         // ON/状態OFF
    uint8_t brightness = 0;     // 明るさ
};
```

▷ なぜ分けるの？

Config と Data を分けることで、「この値は実行中に変わるのか？」が型レベルで明確になります。
Config は `const` にできるので、うっかり書き換えてしまうバグも防げます。

3 インターフェースで統一する

Q: モジュールが増えたらどうするの？

LED、温度センサー、モーター……とモジュールが増えていくと、こんなコードになりがちです。

× 呼び方がバラバラ

```
void setup() {
    led.init();
    tempSensor.begin();         // だったりbegin
    motor.start();              // だったりstart
    display.initialize();       // だったりinitialize
}

void loop() {
    led.toggle();
    tempSensor.readValue();     // メソッド名もバラバラ
    motor.drive();
    display.refresh();
}
```

モジュールごとに初期化メソッドの名前が違う、更新メソッドの名前が違う。これでは新しいモジュールを追加するたびに「このモジュールは何を呼べばいいんだっけ？」と調べる羽目になります。
もっと困るのは、「全モジュールの初期化を順番に実行する」ような共通処理が書けないことです。

Q: IModule って何をしてくれるの？

`IModule` は「すべてのモジュールが守るべきルール」を定めたインターフェースです。

✓ IModule インターフェース

```
struct SystemData;  // 前方宣言（第章で詳しく説明）4

class IModule {
public:
    bool enabled = true;

    virtual bool init() = 0;
    virtual void update(SystemData& data) = 0;
    virtual void deinit() {}    // デフォルト空実装
    virtual ~IModule() {}
};
```

ここで出てくる virtual と = 0 について説明しましょう。

3.1 virtual とは

virtual は「この関数は子クラスで上書き（オーバーライド）できますよ」という印です。

3.2 = 0（純粋仮想関数）とは

= 0 は「この関数は子クラスで必ず実装してね。実装しないとコンパイルエラーにするよ」という意味です。つまり、IModule を継承するクラスは init() と update() を必ず書かなくてはいけません。

3.3 配列で回せるメリット

すべてのモジュールが IModule を継承すると、こんなことができます。

✓ 配列でまとめて初期化

```
// 異なるクラスでも、IModuleの配列に入れられる*
IModule* modules[] = {
    &led,
    &tempSensor,
    &motor,
};

// まとめて初期化
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (!modules[i]->init()) {
        Serial.println("init failed!");
        modules[i]->enabled = false;
    }
}

// まとめて更新
void loop() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (modules[i]->enabled) {
            modules[i]->update(systemData);
        }
    }
}
```

LedModule も TempSensorModule も MotorModule も、すべて IModule*として統一的に扱えます。新しいモジュールを追加しても、for 文はそのままです。

▷ override キーワード

子クラスで親の仮想関数を実装するときは、override キーワードを付けましょう。タイプミスで別の関数を定義してしまうバグを防げます。

```
class LedModule : public IModule {
public:
    bool init() override { /* ... */ }       // OK
    void update(SystemData& data) override; // OK
};
```

Q: なんで enabled があるの？

ハードウェアは壊れることがあります。センサーが接触不良で応答しない、ディスプレイの初期化に失敗した……そんなとき、プログラム全体を止めたくはありません。
enabled フラグを使えば、初期化に失敗したモジュールだけをスキップできます。

```
for (int i = 0; i < MODULE_COUNT; i++) {
    if (!modules[i]->init()) {
        Serial.println("init failed, disabling");
```

```
        modules[i]->enabled = false;  // このモジュールだけ無効化
    }
}

void loop() {
    for (int i = 0; i < MODULE_COUNT; i++) {
        if (modules[i]->enabled) {    // 無効なモジュールはスキップ
            modules[i]->update(systemData);
        }
    }
}
```

温度センサーが壊れても、LED やモーターは動き続けます。組み込みシステムでは「部分的に動く」ことが重要です。

4 データの流れを整理する

Q: モジュール同士が直接話すとなぜダメ？

「温度が 30 度を超えたら LED を点灯」したいとき、こんなコードを書きたくなるかもしれません。

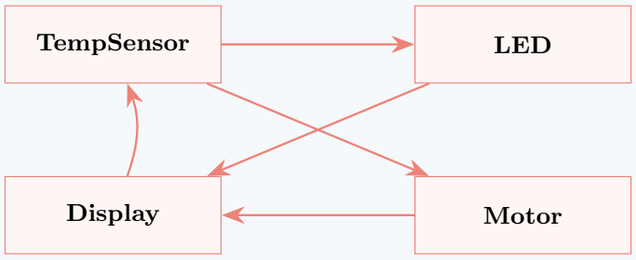
× モジュール同士が直接参照

```
class TempSensorModule {
private:
    LedModule* _led;  // モジュールを直接持っている！LED

public:
    void update() {
        float temp = readSensor();
        if (temp > 30.0) {
            _led->turnOn();  // 直接操作
        }
    }
};
```

一見うまく動きそうですが、以下の問題が起きます。

- 温度センサーモジュールが LED モジュールに依存 → LED なしでは使えない
- 「温度でモーターも回したい」→ MotorModule*も追加？ → 依存がどんどん増える
- モジュール間の依存が複雑に絡み合い、変更が困難に（スパゲッティ化）



矢印（依存関係）が蜘蛛の巣のように広がっています。これでは 1 つのモジュールを変更すると、他のモジュールにも影響が波及します。

Q: SystemData って何？

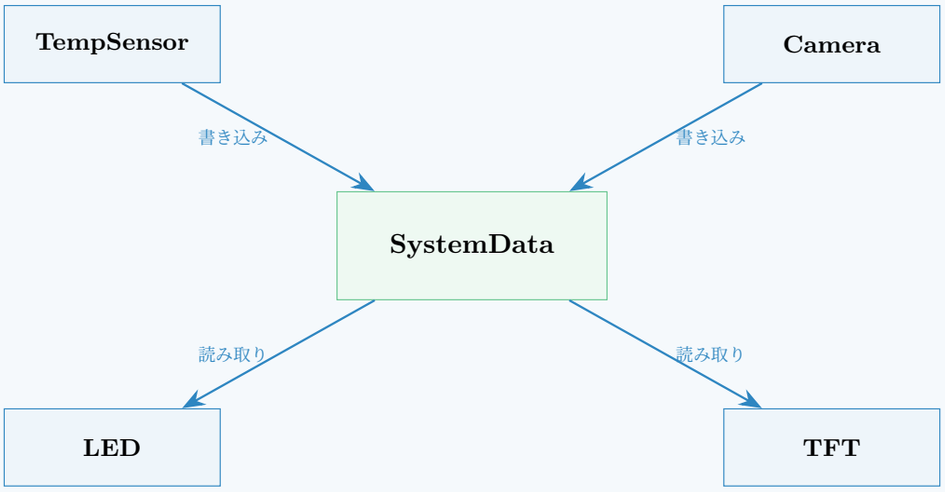
SystemData は、すべてのモジュールのデータを 1 か所にまとめた「伝言板」です。

✓ SystemData — モジュールの伝言板

```
#include "LedModule.h"
#include "TempSensorModule.h"

struct SystemData {
    LedData led;              // の状態LED
    TempSensorData temp;      // 温度センサーの値
};
```

モジュール同士は直接会話しません。代わりに SystemData を介してデータをやり取りします。



- 入力モジュール（TempSensor 等）は SystemData にデータを書き込む
- 出力モジュール（LED 等）は SystemData からデータを読み取る
- モジュール同士は直接参照しない → 依存関係がシンプル

温度センサーは LED の存在を知りません。ただ SystemData の `temp` に値を書くだけです。LED をモーターに差し替えても、温度センサーのコードは 1 行も変わりません。

Q: 前方宣言って何？

IModule.h の中にこんな 1 行がありました。

```
struct SystemData;  // 前方宣言
```

これは「SystemData という型がどこかで定義されてますよ」とコンパイラに教える宣言です。

4.1 なぜ必要なの？

IModule.h は `update(SystemData& data)` を宣言していますが、SystemData の中身を知る必要はありません（ポインタや参照で受け取るだけなので）。
もし IModule.h が `SystemData.h` をインクルードすると、こんな問題が起きます。

× 循環依存

```
// IModule.h が SystemData.h をインクルード
// SystemData.h が LedModule.h をインクルード
// LedModule.h が IModule.h をインクルード
// → IModule.h が SystemData.h をインクルード→無限ループ！
```

前方宣言を使えば、この循環を断ち切れます。

✓ 前方宣言で循環を回避

```
// IModule.h — SystemData.をインクルードしないh
struct SystemData;  // 「こういう型がある」とだけ宣言

class IModule {
public:
    virtual void update(SystemData& data) = 0;
    // 参照で受け取るだけなので、中身を知らなくてOK
};
```

▷ ヘッダーと cpp の使い分け

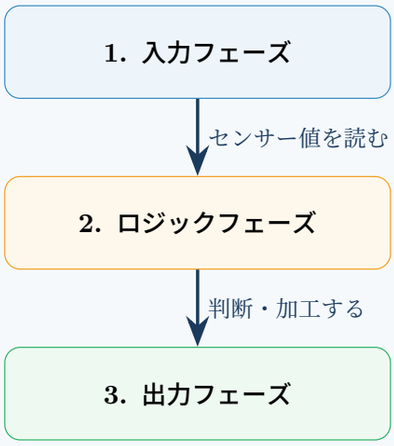
- **.h ファイル** — `struct SystemData;` の前方宣言のみ
- **.cpp ファイル** — `#include "SystemData.h"` でフル定義を使う

.cpp では実際に SystemData のメンバにアクセスするので、フル定義が必要です。このルールを守れば循環依存は起きません。

5 3 フェーズモデル

Q: loop() の中身はどう整理するの？

ここまでで、モジュール・インターフェース・SystemData の 3 つの道具が揃いました。最後のピースは「loop() の実行順序」です。
loop() の中身を 3 つのフェーズに分けます。これを「3 フェーズモデル」と呼びます。



工場の流れ作業に例えると分かりやすいです。

1. **入力フェーズ**（検品係） — センサーからデータを読み取り、SystemData に書き込む
2. **ロジックフェーズ**（判断係） — SystemData を見て、どう動くか判断する
3. **出力フェーズ**（作業係） — SystemData の指示に従い、LED やモーターを制御する

✓ 3 フェーズの loop()

```
// モジュール配列
IModule* inputModules[] = { &tempSensor };
IModule* outputModules[] = { &led };
const int INPUT_COUNT = 1;
const int OUTPUT_COUNT = 1;

void loop() {
    // 1. 入力フェーズ—センサー値をに書き込む  SystemData
    for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
        if (inputModules[i]->enabled) {
            inputModules[i]->update(systemData);
        }
    }

    // 2. ロジックフェーズ—データを見て判断する
    applyLogic(systemData);

    // 3. 出力フェーズ—判断結果に従い制御する
    for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
        if (outputModules[i]->enabled) {
            outputModules[i]->update(systemData);
        }
    }
}
```

Q: なんで順番が大事なの？

「入力→ロジック→出力」の順番を守らないと、思わぬバグが発生します。

× 出力が先に実行される場合

```
void loop() {
    // 出力が先！
    led.update(systemData);    // 前回のデータで光ってしまう

    // 入力が後
    tempSensor.update(systemData);   // 今回のデータを読む

    applyLogic(systemData);   // 今回のデータで判断するが...
    // →にはもう反映されない（次のまで待つ） LEDloop
}
```

出力が先だと、LED は常に「1 ループ前のデータ」で動作します。温度が急上昇しても、LED の反応が 1 ループ分遅れます。通常は気にならない程度ですが、リアルタイム性が求められるシステムでは致命的です。また、ロジックフェーズをスキップして入力モジュールが出力モジュールのデータを直接書き換えると、「なぜこの LED が光っているのか」の理由がコード上で追えなくなります。

！ クロス参照の禁止

入力モジュールが出力モジュールのデータを読み書きしたり、その逆をしたりすることを「クロス参照」と呼びます。これは禁止です。

- 入力モジュール → 自分の Data に書き込むだけ
- 出力モジュール → 自分の Data を読み取るだけ
- データの受け渡し → ロジックフェーズが担当

Q: ロジックフェーズでは何を書くの？

ロジックフェーズは「入力データを見て、出力データを決める」場所です。

✓ applyLogic() の例

```
void applyLogic(SystemData& data) {
    // 温度が度を超えたら30を点灯LED
    if (data.temp.temperature > 30.0) {
        data.led.state = true;
    } else {
        data.led.state = false;
    }
}
```

ポイントは以下の通りです。

- ハードウェアを直接操作しない（digitalWrite 等を呼ばない）

- SystemData の値を読んで、SystemData の値を書き換えるだけ
- 「なぜ LED が光るのか」のルールがこの関数に集約される

ロジックが複雑になっても、この関数を読めば動作の全体像が分かります。

▷ 第 1 章のコードがこう変わった

第 1 章では 60 行のベタ書きでしたが、3 フェーズモデルで整理すると次のような構成になります。

- `LedModule` — LED の制御（約 20 行）
- `TempSensorModule` — 温度の読み取り（約 20 行）
- `applyLogic()` — ルール（約 5 行）
- `main.cpp` — 配列定義 ＋ 3 フェーズループ（約 30 行）

合計行数は増えますが、各ファイルが短く、役割が明確です。

6 実践 — センサーモジュールを作る

この章では、温度センサーモジュールを一から作ります。第 2 章〜第 5 章で学んだ知識の総まとめです。

Q: 新しいモジュールはどう作るの？

新しいモジュールを作る手順は、いつも同じ 7 ステップです。

1. Config 構造体を定義する
2. Data 構造体を定義する
3. クラスを宣言する（.h ファイル）
4. メソッドを実装する（.cpp ファイル）
5. SystemData に Data を追加する
6. ProjectConfig.h に Config インスタンスを追加する
7. main.cpp のモジュール配列に追加する

順番に見ていきましょう。analogRead() で温度を読む簡易センサーを題材にします。

6.1 ステップ 1: Config 構造体

起動時に決まる設定をまとめます。

```
// TempSensorModule.h 内で定義
struct TempSensorConfig {
    uint8_t analogPin;          // アナログ入力ピン
    float conversionFactor;     // 値→温度の変換係数ADC
};
```

6.2 ステップ 2: Data 構造体

実行中に変化するデータをまとめます。デフォルト値を必ず設定します。

```
// TempSensorModule.h 内で定義
struct TempSensorData {
    float temperature = -999.0f;  // 温度（未取得時は異常値）
    bool isValid = false;         // データが有効か
};
```

▷ なぜデフォルト値を設定するの？

init() 前やセンサー故障時でも、SystemData の値は参照される可能性があります。デフォルト値がないと、不定値（ゴミデータ）が入ったまま使われてしまいます。`-999.0f` のような明らかにおかしい値を入れておけば、「まだ読めていない」ことが一目で分かります。

6.3 ステップ 3: クラス宣言（.h ファイル）

```
// TempSensorModule.h
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include "IModule.h"
#include "ModuleTimer.h"

struct TempSensorConfig { /* 上で定義済み() */ };
struct TempSensorData   { /* 上で定義済み() */ };

struct SystemData;  // 前方宣言

class TempSensorModule : public IModule {
private:
    TempSensorConfig _config;
    ModuleTimer _readTimer;

public:
    TempSensorModule(const TempSensorConfig& config);
    bool init() override;
    void update(SystemData& data) override;
};
```

ポイント:

- `#pragma once` — 二重インクルード防止
- `struct SystemData;` — 前方宣言（SystemData.h はインクルードしない）
- `: public IModule` — IModule を継承
- `override` — 親クラスの仮想関数を上書きすることを明示

6.4 ステップ 4: メソッド実装（.cpp ファイル）

```
// TempSensorModule.cpp
#include "TempSensorModule.h"
#include "SystemData.h"  // ここでフル定義をインクルード

```

```
TempSensorModule::TempSensorModule(const TempSensorConfig& config)
    : _config(config) {}

bool TempSensorModule::init() {
    // アナログピンは不要 () pinModeESP32
    _readTimer.setTime();
    Serial.println("[TempSensor] init OK");
    return true;
}

void TempSensorModule::update(SystemData& data) {
    // 秒ごとに温度を読み取る1
    if (_readTimer.getNowTime() < 1000) return;
    _readTimer.setTime();

    int raw = analogRead(_config.analogPin);
    data.temp.temperature = raw * _config.conversionFactor;
    data.temp.isValid = true;
}
```

6.5 ステップ 5: SystemData に追加

```
// SystemData.h
#include "LedModule.h"
#include "TempSensorModule.h"

struct SystemData {
    LedData led;
    TempSensorData temp;   // 追加！
};
```

6.6 ステップ 6: ProjectConfig.h に追加

```
// ProjectConfig.h
#include "TempSensorModule.h"

const TempSensorConfig TEMP_CONFIG = {
    .analogPin = 34,
    .conversionFactor = 3.3f / 4095.0f * 100.0f,
};
```

6.7 ステップ 7: main.cpp に追加

```
// main.cpp
TempSensorModule tempSensor(TEMP_CONFIG);

IModule* inputModules[] = {
    &tempSensor,   // 入力モジュール配列に追加
```

```
};
```

以上で完成です。新しいモジュールを追加するときも、同じ 7 ステップを繰り返すだけです。

Q: ModuleTimer はどう使うの？

組み込みプログラムでありがちなのが、delay() を使った待ち時間の実装です。

× delay() で待つ

```
void update(SystemData& data) {
    int raw = analogRead(_config.analogPin);
    data.temp.temperature = raw * _config.conversionFactor;
    delay(1000);  // ここで秒間、何もできない！1
}
```

delay(1000) を呼ぶと、プログラム全体が 1 秒間停止します。その間、他のモジュールも動けません。LED の点滅もディスプレイの更新もすべて止まります。

✓ ModuleTimer で周期実行

```
class TempSensorModule : public IModule {
private:
    ModuleTimer _readTimer;  // タイマーをメンバ変数に

public:
    bool init() override {
        _readTimer.setTime();  // 現在時刻を記録
        return true;
    }

    void update(SystemData& data) override {
        // 前回から秒経っていなければ即リターン1
        if (_readTimer.getNowTime() < 1000) return;
        _readTimer.setTime();  // 時刻をリセット

        // 秒経ったときだけ実行1
        int raw = analogRead(_config.analogPin);
        data.temp.temperature = raw * _config.conversionFactor;
        data.temp.isValid = true;
    }
};
```

ModuleTimer は millis() をラップした軽量なタイマーです。

- setTime() — 現在時刻を記録する
- getNowTime() — 前回の setTime() からの経過ミリ秒を返す

delay() と違い、プログラムをブロックしません。経過時間が足りなければ即座に return し、他のモジュール

に処理を譲ります。

！ delay() は原則禁止

3 フェーズモデルでは、各モジュールの update() はできるだけ速く返る必要があります。delay() を使うと他のすべてのモジュールが影響を受けるため、ModuleTimer を使ったノンブロッキング方式を徹底してください。

7 設計のコツ集

この章では、実装でよくある疑問に短い Q&A 形式で答えます。

Q: エラーが起きたらどうする？

`init()` は `bool` を返します。失敗したら `false` を返しましょう。

```
bool TempSensorModule::init() {
    if (!checkSensor()) {
        Serial.println("[TempSensor] init failed: sensor not found");
        return false;  // 失敗を通知
    }
    return true;
}
```

`update()` でエラーが起きた場合は、Data のフラグで通知します。

```
void TempSensorModule::update(SystemData& data) {
    int raw = analogRead(_config.analogPin);
    if (raw < 0) {
        data.temp.isValid = false;  // エラーフラグ
        return;
    }
    data.temp.temperature = raw * _config.conversionFactor;
    data.temp.isValid = true;
}
```

Q: SPI や I2C を複数モジュールで共有するには？

バス（SPI、I2C）のインスタンスは `main.cpp` で作り、コンストラクタの引数でモジュールに渡します。

```
// main.cpp
static TwoWire i2cBus = TwoWire(0);

void setup() {
    i2cBus.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);  // バス初期化は先に！

    // モジュール初期化は後
    tempSensor.init();
    display.init();
```

```
}
```

```
// モジュール側—ポインタで受け取る
class TempSensorModule : public IModule {
private:
    TwoWire* _wire;

public:
    TempSensorModule(const TempSensorConfig& config,
                     TwoWire* wire)
        : _config(config), _wire(wire) {}
};
```

！ バス初期化の順番

bus.begin() は必ず setup() 内で、全モジュールの init() より前に呼んでください。モジュールの init() 内で bus.begin() を呼ぶと、2 つ目のモジュールが初期化するときにバスがリセットされる可能性があります。

SPI 使用時は排他制御を忘れないでください。

```
void update(SystemData& data) {
    _spi->beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
    // 通信SPI
    _spi->endTransaction();
}
```

Q: init 失敗したモジュールは復帰できる？

できます。ロジックフェーズで定期的に init() を再試行します。

```
// ロジックフェーズ内
void applyLogic(SystemData& data) {
    // 無効化されたモジュールの再（秒ごと）init10
    static ModuleTimer retryTimer;
    if (retryTimer.getNowTime() >= 10000) {
        retryTimer.setTime();
        for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
            if (!inputModules[i]->enabled) {
                if (inputModules[i]->init()) {
                    inputModules[i]->enabled = true;
                    Serial.println("[System] module recovered");
                }
            }
        }
    }
}
```

接触不良で一時的に通信が切れたセンサーが、再接続後に自動復帰します。

Q: ログはどう書くのがいい？

統一フォーマットを使いましょう。

```
// フォーマット: モジュール名[] メッセージ
Serial.println("[TempSensor] init OK");
Serial.println("[TempSensor] read failed: timeout");
Serial.println("[LED] state changed: ON");
```

角括弧でモジュール名を付けると、シリアルモニターでどのモジュールの出力か一目で分かります。

Q: 実行中に Config を変更したいときは？

Config 変更はロジックフェーズでのみ行います。

× 入力フェーズで Config 変更

```
// モジュールのBLEupdate()内で直接変更 →危険！
void BleModule::update(SystemData& data) {
    if (newConfigReceived) {
        ledModule._config.pin = newPin;  // 他モジュールを直接操作
    }
}
```

✓ SystemData 経由でロジックフェーズに渡す

```
// モジュールBLE —受信データをに書くだけ SystemData
void BleModule::update(SystemData& data) {
    if (newConfigReceived) {
        data.ble.requestedLedPin = newPin;
        data.ble.configUpdateRequested = true;
    }
}

// ロジックフェーズ—ここで変更を実行 Config
void applyLogic(SystemData& data) {
    if (data.ble.configUpdateRequested) {
        // 安全に変更を適用Config
        data.ble.configUpdateRequested = false;
    }
}
```

Q: deinit() はいつ使うの？

`deinit()` は、モジュールが確保したリソースを解放するためのメソッドです。IModule にデフォルトの空実装があるので、必要なモジュールだけオーバーライドします。

```
class CameraModule : public IModule {
public:
    void deinit() override {
        // フレームバッファを解放
```

```
        if (_fb) {
            esp_camera_fb_return(_fb);
            _fb = nullptr;
        }
        esp_camera_deinit();
        Serial.println("[Camera] deinit done");
    }
};
```

主な用途は以下の通りです。

- ディープスリープに入る前のリソース解放
- モジュールの動的な停止・再起動
- テスト時の後片付け

付録 A: C++ クラスの基礎

この付録では、本編を読むために必要な C++ クラスの基礎知識を解説します。すでにクラスを理解している方は読み飛ばしてください。

Q: 構造体（struct）って何？

プログラムを書いていると、「関連する変数をセットで扱いたい」場面がよくあります。
たとえば、LED の状態を管理する変数が 2 つあるとします。

× バラバラの変数で管理

```
bool ledState = false;
uint8_t ledBrightness = 0;

bool led2State = false;
uint8_t led2Brightness = 0;
// LED が増えるたびに変数が倍増...
```

LED が増えるたびに変数名を考えなくてはいけませんし、「どの変数がどの LED のものか」が分かりにくくなります。
そこで「構造体」の出番です。関連する変数を 1 つの型としてまとめられます。

✓ 構造体でまとめる

```
struct LedData {
    bool state = false;
    uint8_t brightness = 0;
};

LedData led1;  // のデータ式LED1
LedData led2;  // のデータ式LED2

led1.state = true;        // ドット(.)でアクセス
led2.brightness = 128;
```

構造体を使えば、「LED に必要なデータは何か」が型として明確になり、LED が何個増えても変数の定義は 1 行で済みます。

Q: 構造体とクラスって何が違うの？

構造体は「データをまとめる」ものでした。クラスはさらに「そのデータを操作する関数」も一緒にまとめます。

✓ クラス ＝ データ ＋ 関数

```
class LedModule {
private:
    uint8_t _pin;        // データ（メンバ変数）
    bool _state;

public:
    // コンストラクタ（後述）
    LedModule(uint8_t pin) : _pin(pin), _state(false) {}

    // メンバ関数
    void turnOn() {
        _state = true;
        digitalWrite(_pin, HIGH);
    }

    void turnOff() {
        _state = false;
        digitalWrite(_pin, LOW);
    }
};
```

構造体でもメンバ関数を持てますが、C++ の慣習として次のように使い分けます。

- **struct** — データの入れ物（Config、Data など）
- **class** — データ＋操作をセットにしたもの（モジュールなど）

▷ struct と class の技術的な違い

C++ では struct と class の唯一の違いは「デフォルトのアクセス修飾子」です。struct はデフォルト public、class はデフォルト private です。本書ではデータの入れ物に struct、操作を持つものに class を使います。

Q: コンストラクタって何？

コンストラクタは「オブジェクトが作られるときに自動で呼ばれる関数」です。初期化忘れを防げます。

× 初期化忘れの危険

```
LedModule led;          // ピン番号が未設定！
led.turnOn();           // どのピンが光る？→バグ
```

✓ コンストラクタで確実に初期化

```
class LedModule {
private:
    uint8_t _pin;
    bool _state;

public:
    // コンストラクタ—初期化子リストで初期化
    LedModule(uint8_t pin) : _pin(pin), _state(false) {
        // ピンを指定しないと作れない
    }
};

LedModule led(13);    // OK: ピンで作成13
// LedModule led2;    // コンパイルエラー！ピン未指定
```

コロン（:）の後に書く _pin(pin), _state(false) の部分を「初期化子リスト」と呼びます。メンバ変数を効率よく初期化する書き方です。

Q: private/public って何？

クラスの中身を「外から触れる部分」と「触れない部分」に分けるしくみです。

イメージとしては、銀行の窓口を思い浮かべてください。

- **public**（窓口） — お客さん（外部のコード）がアクセスできる
- **private**（金庫） — 銀行員（クラス内部）だけがアクセスできる

```
class LedModule {
private:
    uint8_t _pin;     // 外から直接変更させない

```

```
public:
    LedModule(uint8_t pin) : _pin(pin) {}
    void turnOn();    // 外から呼べる
};

LedModule led(13);
led.turnOn();        // OK: なので呼べるpublic
// led._pin = 99;   // コンパイルエラー！には触れないprivate
```

なぜわざわざ隠すのか？ 外部から _pin を勝手に変更されると、LED モジュールの動作が壊れる可能性があるからです。「触ってほしくないものは private にする」のが安全設計の基本です。

▷ 命名の慣習

private メンバ変数には先頭にアンダースコア（_）を付ける慣習があります。_pin、_state のように書くと、「これは内部変数だな」と一目で分かります。

Q: virtual って何？（予告）

virtual は「クラスの継承」という仕組みで使うキーワードです。これを使うと、異なるクラスを同じ型として扱えるようになります。
……と言われてもピンと来ないと思います。
大丈夫です。virtual の詳しい説明は本編の第 3 章「インターフェースで統一する」で、具体例を交えて解説します。ここでは「そういうキーワードがあるんだな」とだけ覚えておいてください。

▷ ここまでのまとめ

- **構造体** — 関連する変数をまとめる箱
- **クラス** — データ＋操作をセットにしたもの
- **コンストラクタ** — オブジェクト生成時に自動実行される初期化関数
- **private/public** — アクセス範囲を制限して安全性を確保
- **virtual** — 第 3 章で詳しく！

これだけ分かっていれば、本編を読み進められます。さあ、第 1 章に進みましょう！